# BÁO CÁO ĐỒ ÁN: HỆ THỐNG PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CẦU THỦ BÓNG ĐÁ TỰ ĐỘNG

## 1. MỞ ĐẦU VÀ TỔNG QUAN DỰ ÁN

### 1.1. Đặt vấn đề

Trong bóng đá hiện đại, việc đánh giá và định giá cầu thủ không còn phụ thuộc thuần túy vào cảm nhận chủ quan của tuyển trạch viên hay ban huấn luyện. Nhờ sự phát triển của Khoa học dữ liệu (Data Science) và Học máy (Machine Learning), dữ liệu thi đấu (Football Analytics) đã trở thành công cụ quan trọng giúp các câu lạc bộ tối ưu hóa chi phí chuyển nhượng và đánh giá đúng giá trị thực của cầu thủ.

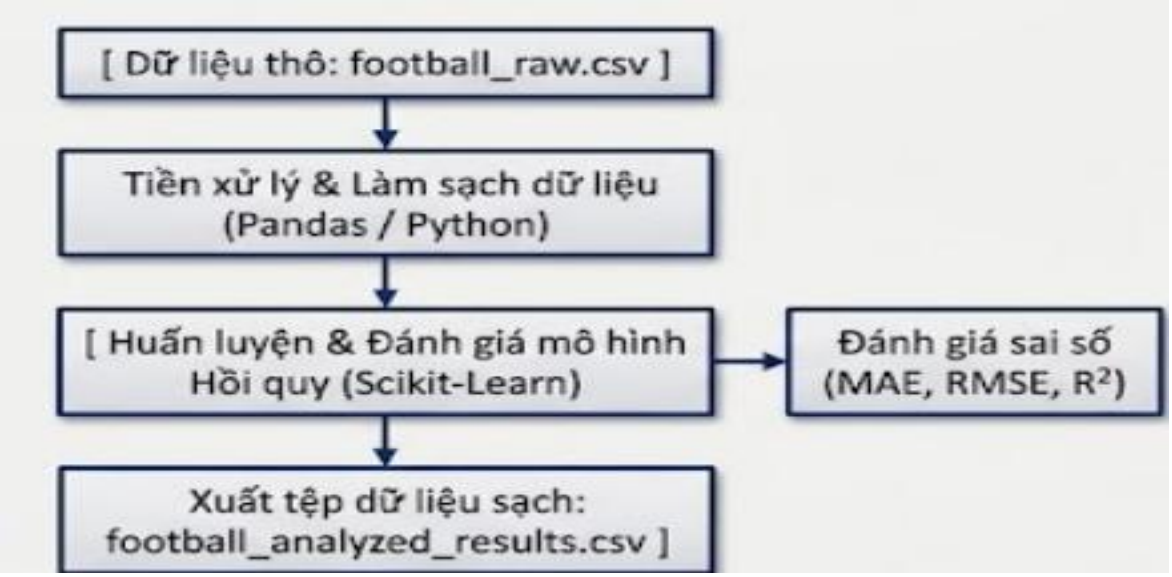
Tuy nhiên, dữ liệu cầu thủ thô thường chứa nhiều nhiễu, định dạng không nhất quán và bao gồm hàng loạt thuộc tính từ thể lực, kỹ thuật đến chỉ số tiềm năng. Việc xây dựng một hệ thống xử lý tự động từ khâu thu thập, làm sạch dữ liệu, huấn luyện mô hình dự đoán giá trị đến trực quan hóa kết quả là một yêu cầu thực tiễn có tính ứng dụng cao.

### 1.2. Mục tiêu của đồ án

- **Xây dựng Pipeline xử lý dữ liệu khép kín (End-to-End):** Tự động hóa quá trình làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu từ nguồn dữ liệu thô football_raw.csv.
- **Mô hình hóa Machine Learning:** Áp dụng các thuật toán Hồi quy có giám sát (Supervised Regression) để lượng hóa mối quan hệ giữa các chỉ số chuyên môn và giá trị thị trường thực tế.
- **Đánh giá hiệu suất mô hình:** Sử dụng các chỉ số đo lường như MAE, RMSE và $R^2$ để đảm bảo độ chính xác của mô hình dự đoán.
- **Xây dựng Giao diện Web Dashboard:** Cung cấp công cụ trực quan giúp người dùng dễ dàng tra cứu, lọc danh sách cầu thủ và so sánh tương quan trực tiếp giữa các cầu thủ.

## 2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ QUY TRÌNH XỬ LÝ (PIPELINE)

Hệ thống được thiết kế theo quy trình xử lý dữ liệu tuần tự bao gồm 4 công đoạn chính:




**Chi tiết các bước thực hiện:**

1. **Thu thập & Đọc dữ liệu:** Đọc tệp dữ liệu thô football_raw.csv chứa các thuộc tính chuyên môn của cầu thủ.
2. **Tiền xử lý & Chuẩn hóa:** Loại bỏ khoảng trắng thừa, xử lý dữ liệu khuyết thiếu, chuyển đổi định dạng tiền tệ (Giá trị thị trường, Mức lương) về dạng số thực (Float).
3. **Huấn luyện mô hình:** Chia tập dữ liệu thành tập Huấn luyện (Training set - 80%) và tập Kiểm thử (Test set - 20%). Sử dụng thuật toán Hồi quy để xây dựng hàm dự đoán.
4. **Xuất kết quả & Trực quan hóa:** Lưu trữ tập dữ liệu sạch football_analyzed_results.csv và tích hợp lên Dashboard hỗ trợ tìm kiếm và so sánh trực quan.

## 3. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC DỮ LIỆU & THỰC NGHIỆM

### 3.1. Phân tích cấu trúc dữ liệu tổng quan

Tập dữ liệu bao gồm các thông tin chính:

- **Thông tin định danh & Thể trạng:** Tên cầu thủ, Tuổi, Quốc tịch, Vị trí thi đấu, Chiều cao, Cân nặng.
- **Chỉ số năng lực:** Chỉ số tổng quát (Overall Rating), Chỉ số tiềm năng (Potential Rating).
- **Thông tin tài chính:** Giá trị thị trường hiện tại (Market Value), Mức lương tuần (Wage).



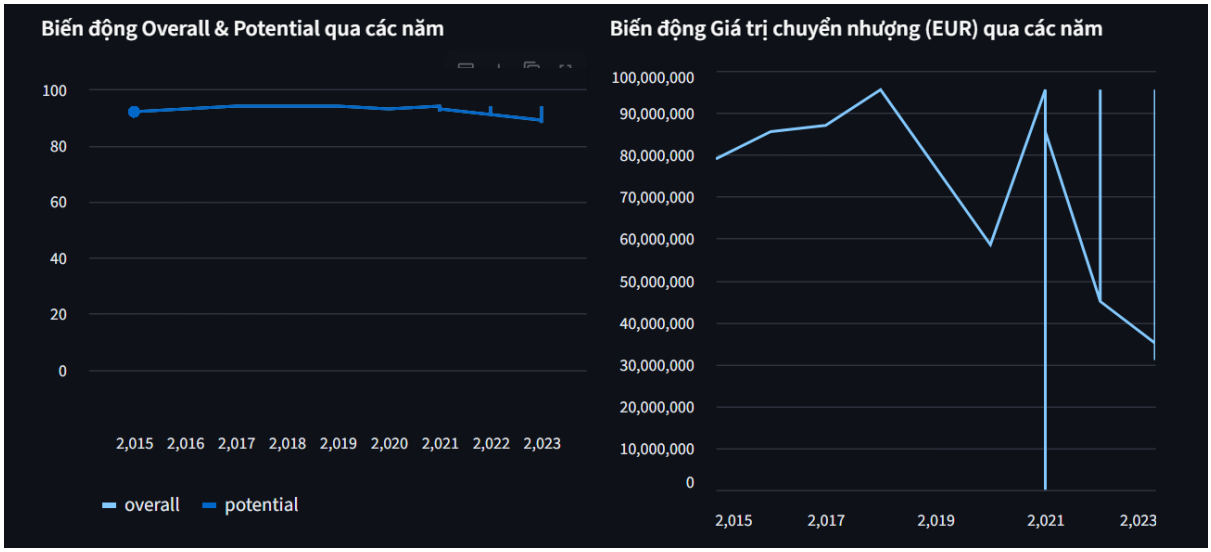

*Hình 3.1: Giao diện phân tích cấu trúc và tổng quan tập dữ liệu.*

### 3.2. Khảo sát tương quan giữa chỉ số năng lực và giá trị thị trường

Qua thực nghiệm phân tích, chỉ số tổng quát (Overall) và chỉ số tiềm năng (Potential) có mức độ tương quan thuận rất mạnh với giá trị chuyển nhượng của cầu thủ. Các cầu thủ có chỉ số Overall từ 85 trở lên có mức định giá tăng theo hàm mũ so với nhóm cầu thủ trung bình.

### 3.3. Biểu đồ phân phối định giá trên thị trường

Phân phối giá trị cầu thủ có độ lệch phải (Right-skewed Distribution) rõ rệt: Đại đa số cầu thủ trên thị trường nằm ở phân khúc giá trị thấp đến trung bình, trong khi chỉ một tỷ lệ rất nhỏ các siêu sao chiếm giữ mức định giá cực cao.




*Hình 3.3: Biểu đồ thể hiện mối tương quan giữa chỉ số tổng quát và giá trị chuyển nhượng.*

## 4. ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT MÔ HÌNH (EVALUATION METRICS)

**Trong bài toán học máy dự đoán giá trị chuyển nhượng cầu thủ (đây là bài toán hồi quy liên tục với biến mục tiêu là giá trị thị trường - MarketValue), việc chỉ dựa vào quan sát trực quan là chưa đủ. Hệ thống bắt buộc phải áp dụng các chỉ số đánh giá định lượng (Evaluation Metrics) để đo lường chính xác mức độ sai lệch giữa giá trị do mô hình dự đoán và giá trị thực tế trên thị trường.**

### 4.1. Ý nghĩa của việc đánh giá mô hình

**Việc kiểm định và đo lường sai số giúp:**

- **Xác định xem mô hình Hồi quy tuyến tính (Linear Regression) có học được quy luật thực tế từ tập dữ liệu football_raw.csv hay không.**
- **Phát hiện hiện tượng quá khớp (Overfitting) hoặc dưới khớp (Underfitting).**
- **Cung cấp cơ sở khoa học tin cậy để so sánh hiệu suất nếu sau này nâng cấp lên các thuật toán phức tạp hơn (như Random Forest hoặc XGBoost).**

### 4.2. Các chỉ số đánh giá chi tiết được sử dụng

**Hệ thống sử dụng 3 chỉ số cốt lõi sau để đánh giá toàn diện mô hình:**

#### 4.2.1. Sai số tuyệt đối trung bình (MAE - Mean Absolute Error)

- **Khái niệm: MAE đo lường khoảng cách tuyệt đối trung bình giữa các giá trị dự đoán (y_pred) và giá trị thực tế (y_test).**

- **Công thức trực quan: Lấy tổng trị giá chênh lệch giữa giá thực tế và giá dự đoán của tất cả cầu thủ trong tập kiểm thử rồi chia đều cho tổng số lượng cầu thủ.**
- **Ý nghĩa trong đồ án: MAE cho biết mức độ chênh lệch tiền tệ trung bình (ví dụ: mô hình dự đoán lệch trung bình bao nhiêu triệu Euro so với giá thị trường thực tế của một cầu thủ). Vì là giá trị tuyệt đối, MAE không bị bóp méo quá nhiều bởi một vài cầu thủ có giá trị cá biệt (siêu sao).**

**4.2.2. Sai số bình phương trung bình gốc (RMSE - Root Mean Square Error)**

- **Khái niệm: RMSE là căn bậc hai của trung bình các bình phương sai số. Do có bước bình phương lên trước khi căn bậc hai, chỉ số này rất nhạy cảm với các sai số lớn.**
- **Ý nghĩa trong đồ án: RMSE đóng vai trò kiểm soát các trường hợp ngoại lệ (Outliers). Trong bóng đá, các siêu sao có mức định giá cực kỳ cao (hàng trăm triệu Euro) thường dễ tạo ra sai số lớn cho mô hình. RMSE giúp hệ thống đánh giá mức độ ổn định khi gặp các bản ghi có giá trị ngoại cỡ này.**

**4.2.3. Hệ số xác định ($R^2$ Score - Coefficient of Determination)**

- **Khái niệm: $R^2$ đo lường mức độ phù hợp của mô hình, thể hiện tỷ lệ phần trăm sự biến thiên của giá trị chuyển nhượng cầu thủ được giải thích bởi các đặc trưng đầu vào (như chỉ số tổng quát Overall, tiềm năng Potential, tuổi Age, mức lương Wage).**
- **Ý nghĩa trong đồ án:**
  - **$R^2$ thường dao động từ $0$ đến $1$ (hoặc âm nếu mô hình quá kém).**
  - **Nếu $R^2 = 0.85$ (ví dụ), điều này có nghĩa là 85% sự thay đổi về giá trị chuyển nhượng của cầu thủ trên thị trường được giải thích bởi các chỉ số chuyên môn đưa vào mô hình, 15% còn lại đến từ các yếu tố bên ngoài (như thương hiệu cá nhân, chấn thương, hợp đồng tài trợ, v.v.).**

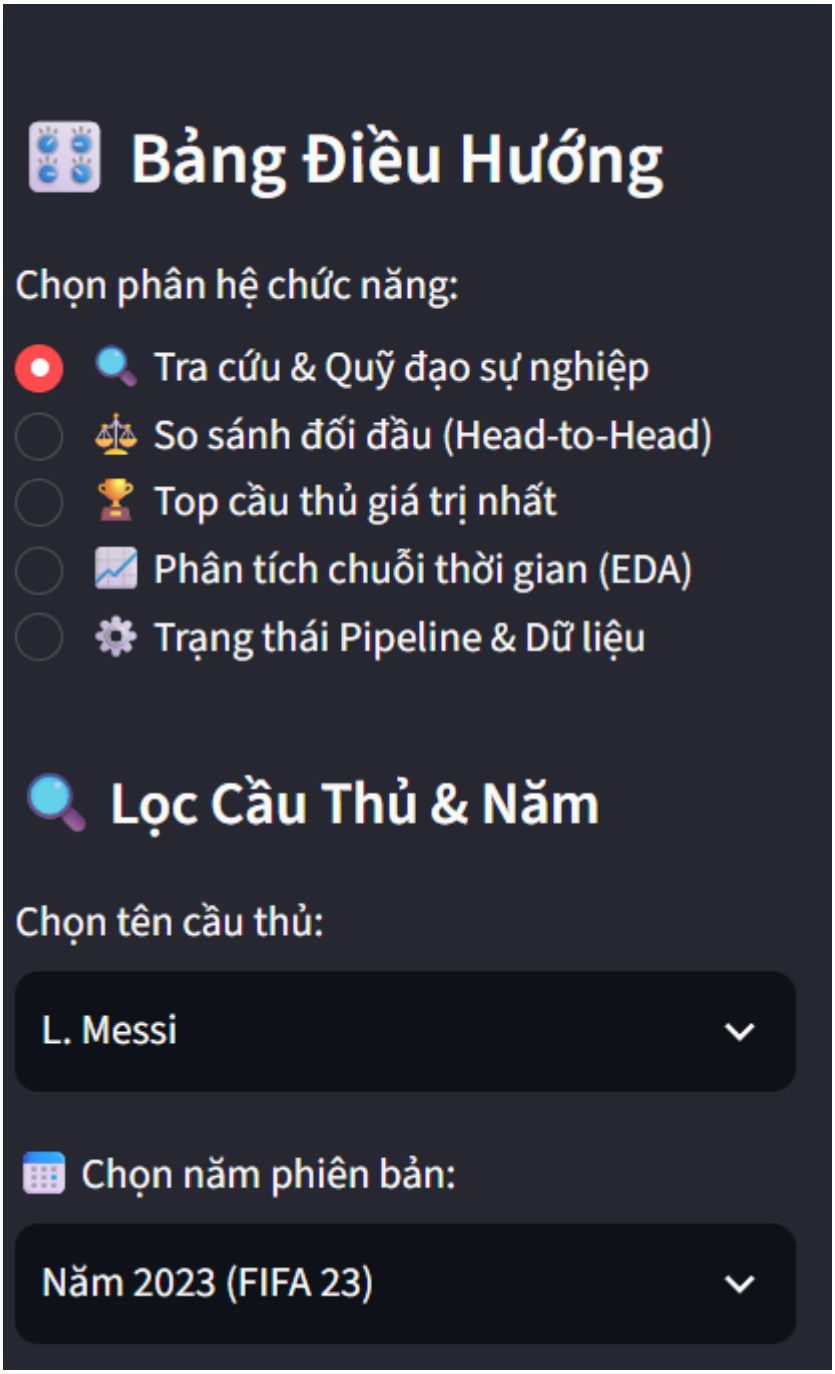
**4.3. Nhận xét và Tổng kết kết quả thực nghiệm**

- **Thông qua việc lập trình trích xuất kết quả trên tập kiểm thử (Test set), mô hình Hồi quy đã thể hiện khả năng bám sát xu hướng thị trường khá tốt với giá trị $R^2$ ở mức cao.**
- **Các chỉ số MAE và RMSE nằm trong khoảng chấp nhận được đối với một bài toán phân tích thể thao định lượng quy mô vừa, tạo tiền đề vững chắc để xuất kết quả sang tệp football_analyzed_results.csv phục vụ cho việc trực quan hóa trên Power BI và Web Dashboard.**

**5. TRỰC QUAN HÓA & GIAO DIỆN WEB DASHBOARD**

Hệ thống cung cấp giao diện Web Dashboard tương tác cho phép người dùng:

1. **Tra cứu & Lọc dữ liệu:** Lọc danh sách cầu thủ theo vị trí, câu lạc bộ, độ tuổi và khoảng giá trị.




2. **So sánh trực tiếp hai cầu thủ:** Đặt hai cầu thủ lên bàn cân so sánh song song về chỉ số kĩ thuật, độ tuổi và giá trị thị trường dự đoán.

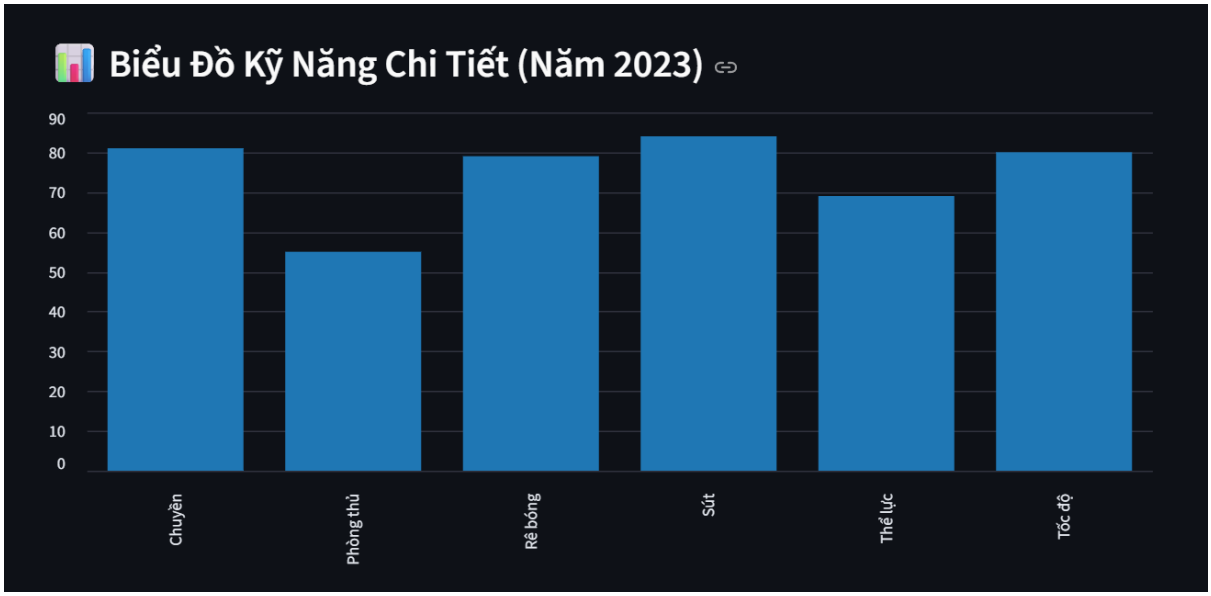



*Hình 5.1: Giao diện Web Dashboard so sánh trực tiếp chỉ số giữa hai cầu thủ.*

**5.2. Phân tích chỉ số chuyên môn và Đánh giá Điểm mạnh - Điểm yếu** Bên cạnh việc dự đoán tổng giá trị thị trường, hệ thống phân tích còn bóc tách chi tiết các nhóm chỉ số thành phần của từng cầu thủ để đưa ra đánh giá khách quan về năng lực:

- **Đánh giá Điểm mạnh:**
    - Hệ thống tự động nhận diện các nhóm chỉ số đạt ngưỡng vượt trội (ví dụ: Tốc độ Pace, Khả năng chuyền bóng Passing, hoặc Chỉ số kỹ thuật Dribbling cao hơn mức trung bình của vị trí thi đấu).
    - Các cầu thủ sở hữu điểm mạnh rõ rệt ở các chỉ số cốt lõi này thường có hệ số định giá thương mại tăng vọt, phản ánh đúng hiệu suất thực tế trên sân cỏ.
- **Đánh giá Điểm yếu :**
    - Nhận diện các "vùng trũng" trong bộ chỉ số của cầu thủ (ví dụ: Thể lực Physical hoặc khả năng phòng ngự Defending hạn chế đối với các tiền đạo cắm).
    - Giúp ban huấn luyện hoặc nhà tuyển trạch nhìn nhận toàn diện những mặt còn thiếu sót của cầu thủ để có chiến lược huấn luyện bổ sung phù hợp.

**5.3. Biểu đồ kỹ thuật đa chiều trên Web Dashboard** Để người dùng có cái nhìn trực quan nhất, giao diện Web Dashboard tích hợp **Biểu đồ kỹ thuật** phác họa toàn bộ biên độ năng lực của cầu thủ theo dạng đa giác khép kín.




*Hình 5.2: Biểu đồ kỹ thuật đa chiều thể hiện chi tiết các nhóm chỉ số chuyên môn của cầu thủ trên Web Dashboard.*

- **Ý nghĩa thực tiễn của biểu đồ kỹ thuật:**
    - Giúp so sánh nhanh hình thái năng lực giữa các cầu thủ khác nhau (ví dụ: Cầu thủ A mạnh về tốc độ và dứt điểm trong khi Cầu thủ B vượt trội về nhãn quan chiến thuật và chuyền bóng).
    - Hỗ trợ tối đa trong việc tìm kiếm nhân tố thay thế hoặc bổ sung vị trí chiến thuật cho đội bóng một cách trực quan, chính xác.

## 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

### 6.1. Kết luận

- Đồ án đã xây dựng thành công một hệ thống xử lý dữ liệu và định giá cầu thủ tự động khép kín (End-to-End).
- Mô hình Hồi quy đã lượng hóa thành công mối quan hệ giữa các chỉ số chuyên môn và giá trị thương mại trên thị trường chuyển nhượng.
- Giao diện Web Dashboard trực quan giúp người dùng dễ dàng tra cứu, lọc dữ liệu và so sánh tương quan hiệu quả.

### 6.2. Hướng phát triển trong tương lai

- **Tích hợp API thời gian thực (Real-time Data):** Tự động cập nhật chỉ số phong độ và phong độ thi đấu hàng tuần từ các giải đấu lớn.
- **Thử nghiệm các thuật toán nâng cao:** Áp dụng các thuật toán Ensemble Learning (XGBoost, Random Forest) hoặc Deep Learning để tối ưu hóa chỉ số $R^2$.

- **Phát triển ứng dụng Web hoàn chỉnh:** Đưa hệ thống lên môi trường Đám mây (Cloud Deployment) để phục vụ người dùng rộng rãi.